NETFLOW

قياس تدفق السوائل · NT-UFW SERIES

مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية للتركيب الجداري

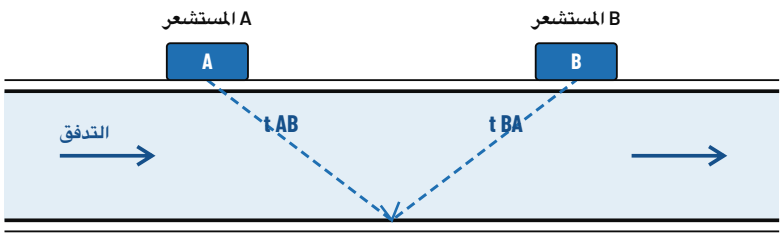
قياس تدفق السوائل والطاقة الحرارية دون قطع الأنبوب

هي مقياس تدفق بالموجات فوق الصوتية مثبت على الحائط مصمم للقياس المستمر NT-UFW سلسلة طويل الأمد. يعمل مع مستشعرات المشبك والغمر ونوع الأنبوب. يُستخدم لمجموعة واسعة من السوائل — من المياه النظيفة إلى الكيماويات ومياه الصرف والأنهار.

±%1 دقة القياس	**DN15 – DN6000** قطر الأنبوب
IP67 / IP68 المحوّل / المستشعر	**Pt100** قياس الحرارة / الطاقة



مبدأ العمل طريقة زمن العبور



تنعكس الإشارة من جدار الأنبوب · ٧ طريقة

1 · إرسال الإشارة

يرسل مستشعران إشارات فوق صوتية بالتناوب.

2 · فرق الزمن

تصل الإشارة في اتجاه التدفق أسرع من الإشارة المعاكسة.

3 · حساب التدفق

يتناسب فرق الزمن مع سرعة التدفق؛ يحسب المحوّل التدفق.

المميزات

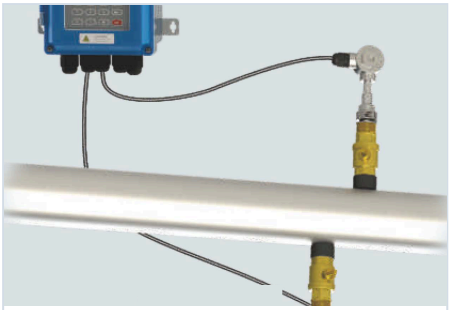
- قياس من الخارج: لا قطع، لا انقطاع، لا فقدان ضغط
- قياس الحرارة / الطاقة بإضافة مستشعر درجة الحرارة
- بدون أجزاء متحركة، تشغيل مستقر
- تركيب حائط أو سكة DIN أو صندوق مقاوم للانفجار
- خيارات مستشعر المشبك والغمر والأنبوب
- تسجيل بيانات طويل الأمد مع بطاقة SD

أنواع التركيب



نوع المشبك

تُثبت المستشعرات خارجياً. لا قطع، لا فقدان ضغط؛ تركيب سهل.



نوع الغمر

يتم إدخال المستشعرات عبر صمام. تركيب بدون انقطاع المياه.



نوع الأنبوب

جسم القياس على الخط. يتطلب قطع الأنبوب؛ أعلى دقة.

خيارات المستشعر يُختار وفقًا لحالة الأنبوب وطريقة التركيب

النوع	MODEL	قطر الأنبوب	SICAKLIK	البُعد
مشبك	TS-2 · صغير	DN25 – DN100	–30 ... 90 °C	45 × 25 × 32 mm
	TM-1 · متوسط	DN50 – DN700	–30 ... 90 °C	64 × 39 × 44 mm
	TL-1 · كبير	DN300 – DN6000	–30 ... 90 °C	97 × 54 × 53 mm
مشبك عالي الحرارة	TS-2-HT · TM-1-HT · TL-1-HT	DN25 – DN6000	–30 ... 160 °C	نفس المشبك القياسي
الغمر	TC-2 طويل · TC-1 قياسي	DN80 – DN6000	–30 ... 160 °C	190 / 335 × 80 × 55 mm
Boru tipi	G2 شفوي · G1 ملولب	DN15 – DN32 · DN40 – DN1000	–30 ... 160 °C	فولاذ كربوني / SUS304

المواصفات الفنية

Measuring method	زمن العبور
Accuracy	±%1
Pipe diameter	DN15 – DN6000
درجة الحماية	IP68 المستشعر · IP67 المحول
تركيب المحوّل	Duvar · DIN ray · ex-proof kutu
درجة حرارة المستشعر	–30 ... 90 °C · HT modeller –30 ... 160 °C
قياس الحرارة / الطاقة	Pt100 مع مستشعرات درجة الحرارة
تسجيل البيانات	SD kart (اختياري)

لقياس الحرارة Pt100

CT-1	لا قطع · >DN50 · نوع المشبك
TCT-1	يتطلب قطع الأنبوب · 100 · >DN50 · نوع الغمر · ±0,8 °C'de °C
PCT-1	لا قطع · >DN50 · غمر تحت الضغط
SCT-1	يتطلب قطع الأنبوب · <DN50 · أنبوب صغير القطر

تعمل جميع مستشعرات الحرارة في نطاق –40 ... 160 °C.

مجالات التطبيق

مياه الشرب والاستخدام · سوائل فائقة النقاء · مواد كيميائية · مياه صرف خام ومعالجة · مياه تبريد · مياه أنهار · مخلفات المصانع · قياس طاقة التدفئة / التبريد

قياس الحرارة / الطاقة

الخط العلوي إمداد · الخط السفلي عودة



مشبك + CT-1

تُثبت مستشعرات التدفق ودرجة الحرارة خارجياً. لا قطع، لا فقدان ضغط.



DALDIRMA + Pt100

تركيب بدون انقطاع. قياس مستقر وموثوق.



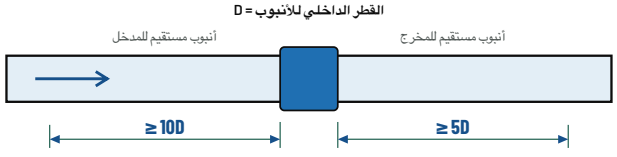
نوع الأنبوب + Pt100

يتطلب قطع الأنبوب. أعلى دقة.

يقوم المحول بتقييم معدل التدفق مع فرق درجة الحرارة بين خطوط الإمداد والعودة لحساب الطاقة المنقولة في دائرة التدفئة أو التبريد.

التركيب KURALLARI

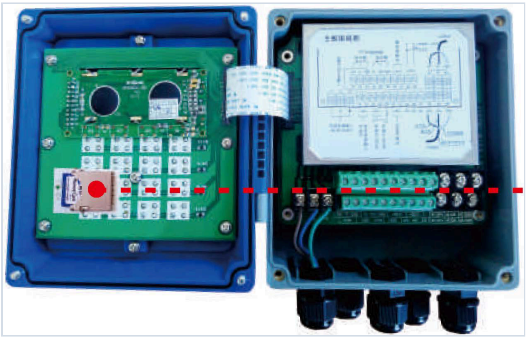
نوع الغمر VE مشبك



بعد مخرج المضخة Dيجب ترك مسافة لا تقل عن 30.

- يجب أن يكون الأنبوب ممتلئاً؛ تجنب أعلى نقطة والمخارج الحرة.
- فضّل الخطوط العمودية من الأسفل إلى الأعلى.
- ضع المستشعرات على جانب الأنبوب الأفقي؛ الهواء والرواسب تشوه القياسات.
- نظّف سطح الأنبوب وضع جل موصل بين المستشعر والأنبوب.
- يتم ضبط المسافة بين المستشعرات وفقاً لحساب المحوّل.
- ركّب المحوّل بعيداً عن محولات التردد.

المحول وتسجيل البيانات



الاختيارية يوفر تسجيل بيانات طويل الأمد. يمكن تحويل البيانات إلى جداول وإحصاءات SD توفر وحدة بطاقة وتقارير.

- مع لوحة مفاتيح LCD شاشة
- غلاف المحوّل IP67
- ضبط المعلمات من اللوحة الأمامية
- وصلات كابل سفلية

تواصل مع فريقنا الفني لاختيار المستشعر المناسب لقطر الأنبوب والمادة والسائل.

+90 541 373 79 53
info@netflw.com